

Caderno de listas de Exercícios

ICP133 - Fundamentos de Sistemas de Computação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

9 de abril de 2026

Sumário

Índice

Lista 1 - Conversões de bases numéricas	2
Lista 2 - Operações aritméticas em diferentes bases	5

Lista 1 - Conversões de bases numéricas

1. Responda

- (a) O que são sistemas analógicos? Dê exemplos.
- (b) O que são sistemas digitais? Dê exemplos.
- (c) Quais são as principais diferenças entre a representação da informação em sistemas analógicos e digitais?
- (d) Cite uma vantagem e uma desvantagem de um sistema digital.

2. Converta os números abaixo para decimal:

- (a) 110101_2
- (b) 745_8
- (c) $3B7,9F_{16}$
- (d) $412,4_5$
- (e) 763_9
- (f) $605,32_8$
- (g) $2A3_{12}$
- (h) 254_6
- (i) $64,5_7$
- (j) $231,2_4$

3. Converta os números abaixo para a base indicada:

- (a) 78_{10} para binário
- (b) 215_{10} para octal
- (c) 4095_{10} para hexadecimal
- (d) 89_{10} para base 5
- (e) 200_{10} para base 7
- (f) 57_{10} para base 4
- (g) 831_{10} para base 9
- (h) 65_{10} para base 3
- (i) 144_{10} para base 6
- (j) 350_{10} para base 12

4. Converta os números abaixo da base octal para a base binária sem passar pela base decimal:

- (a) 52_8
- (b) 146_8
- (c) 310_8
- (d) 71_8

(e) 247_8

(f) 63_8

(g) 403_8

(h) 111_8

(i) 564_8

(j) 777_8

5. Converta os números abaixo da base binária para a base octal sem passar pela base decimal:

(a) 1011001_2

(b) 110011_2

(c) 1110100_2

(d) 100110_2

(e) 1011110_2

(f) 111001_2

(g) 1101001_2

(h) 1010101_2

(i) 1001110_2

(j) 1111011_2

6. Converta os números abaixo da base hexadecimal para a base binária sem passar pela base decimal:

(a) $4D_{16}$

(b) $12C_{16}$

(c) $8A_{16}$

(d) $F5_{16}$

(e) $2E3_{16}$

(f) $B1_{16}$

(g) 70_{16}

(h) $C9_{16}$

(i) $A5F_{16}$

(j) $3E_{16}$

7. Converta os números abaixo da base binária para a base hexadecimal sem passar pela base decimal:

(a) 101011_2

(b) 11010110_2

(c) 111011_2

(d) 10011001_2

(e) 1010101010_2

(f) 11001101_2

(g) 1111011_2

(h) 10011110_2

(i) 101110011_2

(j) 11011110_2

Lista 2 - Operações aritméticas em diferentes bases

1. Realize as somas na base binária:

- (a) $110101_2 + 1011_2$
- (b) $101110_2 + 11101_2$
- (c) $111100_2 + 10101_2$
- (d) $100101_2 + 110011_2$
- (e) $11011_2 + 101110_2$
- (f) $111011_2 + 10101_2$
- (g) $100011_2 + 11111_2$
- (h) $110111_2 + 11011_2$
- (i) $101010_2 + 1010_2$
- (j) $111001_2 + 11101_2$

2. Realize as subtrações na base binária:

- (a) $111011_2 - 10110_2$
- (b) $110010_2 - 11011_2$
- (c) $101011_2 - 1001_2$
- (d) $111100_2 - 10101_2$
- (e) $100101_2 - 1110_2$
- (f) $110111_2 - 10111_2$
- (g) $101101_2 - 11011_2$
- (h) $111000_2 - 10101_2$
- (i) $100011_2 - 1101_2$
- (j) $110100_2 - 1111_2$

3. Realize as multiplicações na base binária:

- (a) $1011_2 \times 101_2$
- (b) $1101_2 \times 11_2$
- (c) $1110_2 \times 110_2$
- (d) $1001_2 \times 1011_2$
- (e) $1010_2 \times 111_2$
- (f) $1100_2 \times 101_2$
- (g) $10111_2 \times 11_2$
- (h) $111_2 \times 111_2$
- (i) $10001_2 \times 101_2$
- (j) $11011_2 \times 10_2$

4. Realize as divisões na base binária:

- (a) $11110_2 \div 11_2$
- (b) $101010_2 \div 110_2$
- (c) $11001_2 \div 101_2$
- (d) $10011_2 \div 11_2$
- (e) $111100_2 \div 1010_2$
- (f) $100001_2 \div 11_2$
- (g) $11011_2 \div 1001_2$
- (h) $101101_2 \div 111_2$
- (i) $1110_2 \div 10_2$
- (j) $110110_2 \div 110_2$

5. Realize as somas na base Hexadecimal (16):

- (a) $A1B_{16} + 2C4_{16}$
- (b) $F3D_{16} + E9_{16}$
- (c) $10AB_{16} + 78C_{16}$
- (d) $D92_{16} + 41F_{16}$
- (e) $BEEF_{16} + 1234_{16}$
- (f) $5A7_{16} + 8B9_{16}$
- (g) $CC0_{16} + DD1_{16}$
- (h) $2E4_{16} + A12_{16}$
- (i) $99F_{16} + 101_{16}$
- (j) $7B2_{16} + FFF_{16}$

6. Realize as subtrações na base Hexadecimal (16):

- (a) $FCA_{16} - 32B_{16}$
- (b) $1000_{16} - ABC_{16}$
- (c) $E45_{16} - D12_{16}$
- (d) $888_{16} - 9F_{16}$
- (e) $D123_{16} - A456_{16}$
- (f) $7B9_{16} - 1CD_{16}$
- (g) $A5E_{16} - 4F0_{16}$
- (h) $3D2_{16} - 1EA_{16}$
- (i) $C99_{16} - 2AA_{16}$
- (j) $555_{16} - 1F_{16}$

7. Realize as somas na base Octal (8):

- (a) $741_8 + 123_8$
- (b) $556_8 + 221_8$

- (c) $170_8 + 607_8$
- (d) $432_8 + 765_8$
- (e) $2345_8 + 671_8$
- (f) $36_8 + 77_8$
- (g) $512_8 + 466_8$
- (h) $107_8 + 701_8$
- (i) $664_8 + 114_8$
- (j) $777_8 + 1_8$

8. Realize as subtrações na base Octal (8):

- (a) $741_8 - 123_8$
- (b) $602_8 - 45_8$
- (c) $1234_8 - 765_8$
- (d) $555_8 - 267_8$
- (e) $1000_8 - 1_8$
- (f) $432_8 - 176_8$
- (g) $770_8 - 331_8$
- (h) $215_8 - 167_8$
- (i) $634_8 - 455_8$
- (j) $312_8 - 27_8$